Máquinas simples y mecanismos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una máquina y qué es un mecanismo
- Aplicar la ley de la palanca y distinguir sus tres géneros
- Describir la polea, el polipasto, el plano inclinado, la cuña, el torno y el tornillo
- Calcular la relación de transmisión en poleas con correa y engranajes y reconocer mecanismos de transformación del movimiento

Para pensar

Arquímedes dijo: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».

¿Exageraba?

Explicación

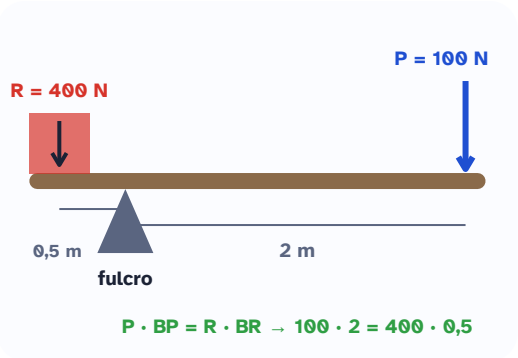
Máquinas y mecanismos

Una máquina es un conjunto de elementos que transforma una energía o una fuerza para hacer un trabajo de forma más fácil, más rápida o más cómoda. Las **máquinas simples** tienen muy pocas piezas y se conocen desde la Antigüedad: la palanca, la polea, el plano inclinado, la cuña, el torno y el tornillo. Las **máquinas compuestas** combinan varias máquinas simples y mecanismos: una bicicleta, una grúa, una lavadora o un coche. Un mecanismo es la parte de una máquina que **transmite o transforma el movimiento y las fuerzas** desde el elemento motor (el que produce el movimiento: un pedal, un motor, una manivela) hasta el elemento receptor (el que realiza el trabajo: una rueda, una hélice, un brazo). Hay **mecanismos de transmisión**, que llevan el movimiento de un lugar a otro, y **mecanismos de transformación**, que cambian el tipo de movimiento.

undefined

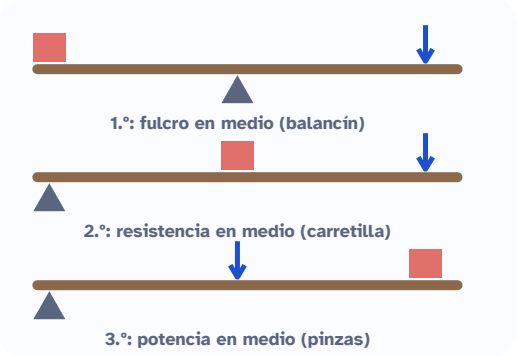
La palanca

La palanca es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto de apoyo llamado **fulcro**. Sobre ella actúan dos fuerzas: la **potencia** (P), la fuerza que aplicamos, y la **resistencia** (R), la fuerza que queremos vencer, como el peso de un objeto. La distancia de cada fuerza al fulcro se llama **brazo**: brazo de potencia (BP) y brazo de resistencia (BR). La ley de la palanca dice que la palanca está en equilibrio cuando **P · BP = R · BR**. Esto significa que, si el brazo de potencia es más largo que el de resistencia, podemos mover un peso grande con una fuerza pequeña. Por ejemplo, con una barra en la que BP es 4 veces BR, para levantar 400 N basta con hacer 100 N. A cambio, tenemos que mover nuestro extremo una distancia 4 veces mayor.



Los tres géneros de palanca

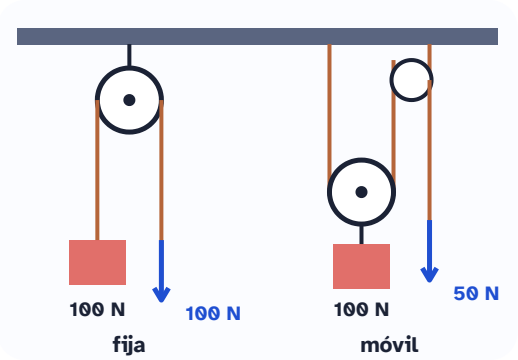
Según dónde esté el fulcro respecto a la potencia y la resistencia, hay tres tipos o géneros de palanca. En las de **primer género**, el **fulcro está en medio**, entre la potencia y la resistencia: el balancín, las tijeras, los alicates, la barra para levantar una piedra o el martillo al sacar un clavo. Pueden ahorrar fuerza o no, según dónde esté el fulcro. En las de **segundo género**, la **resistencia está en medio**: la carretilla, el cascanueces, el abrebotellas o una puerta. Siempre **ahorran fuerza**, porque el brazo de potencia es mayor. En las de **tercer género**, la **potencia está en medio**: las pinzas de depilar, la caña de pescar, la escoba o nuestro antebrazo al levantar un peso. No ahorran fuerza, pero dan **más velocidad y precisión** al movimiento.



La polea y el polipasto

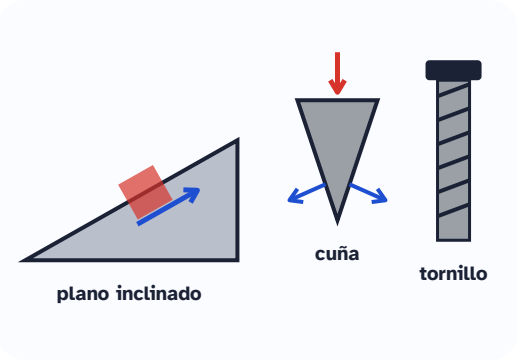
La polea es una rueda con un canal o garganta en su borde por el que pasa una cuerda o cadena, y que gira alrededor de un eje. La **polea fija** está sujeta a un soporte: no ahorra fuerza (hay que hacer la misma que el peso), pero permite **cambiar la dirección** de la fuerza, y es más cómodo tirar hacia abajo que levantar hacia arriba. Se usa en los pozos, en los mástiles de las banderas y en las persianas. La **polea móvil** se mueve con la carga y reduce la fuerza a la mitad, porque el peso se reparte entre los dos tramos de cuerda. Un polipasto combina

varias poleas fijas y móviles: cuantas más poleas móviles tiene, menos fuerza hace falta. Con un polipasto de dos poleas móviles, la fuerza necesaria es la cuarta parte del peso. Se usan en grúas, talleres y barcos de vela; a cambio, hay que tirar de mucha más cuerda.



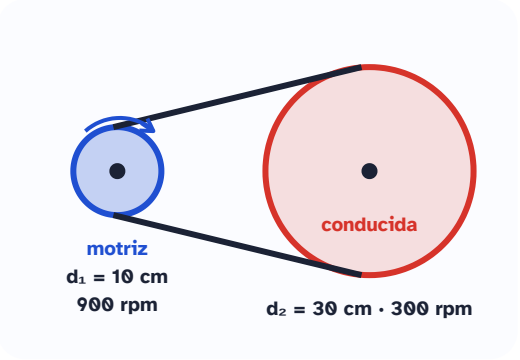
Plano inclinado, cuña, torno y tornillo

El plano inclinado es una superficie que forma un ángulo con el suelo. Permite subir una carga haciendo menos fuerza que si la levantáramos en vertical, aunque recorriendo más distancia: cuanto menos inclinado, menos fuerza y más recorrido. Son planos inclinados las rampas, las carreteras de montaña con curvas y las escaleras. La cuña está formada por dos planos inclinados unidos: transforma una fuerza en dos fuerzas laterales mayores, y sirve para cortar o separar, como el hacha, el cuchillo, el cincel o la proa de un barco. El torno es un cilindro que gira con una manivela y enrolla una cuerda: como la manivela es más larga que el radio del cilindro, funciona como una palanca y ahorra fuerza; se usa en pozos y cabrestantes. El tornillo es un plano inclinado enrollado en espiral alrededor de un cilindro: al girarlo, avanza y aprieta con mucha fuerza.



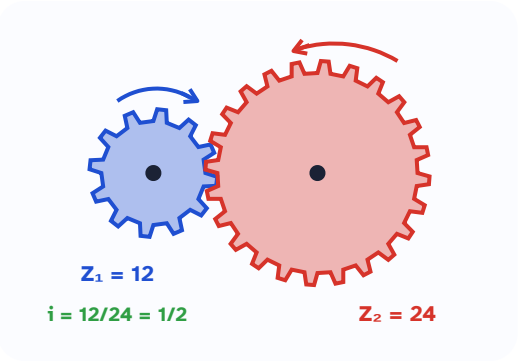
Transmisión con poleas y correa

Para transmitir un movimiento de giro de un eje a otro alejado se puede usar un sistema de poleas con correa: dos ruedas unidas por una correa que las abraza. La polea que mueve el motor es la **motriz** (o conductora) y la otra, la **conducida**. Las dos giran en el **mismo sentido**. Si la motriz es **más pequeña** que la conducida, la conducida gira **más despacio** (reductor); si es **más grande**, la conducida gira **más deprisa** (multiplicador). La relación de transmisión es $i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2$, donde n son las velocidades de giro en revoluciones por minuto (rpm) y d, los diámetros. Por ejemplo, si la motriz mide 10 cm y la conducida 30 cm, $i = 10 / 30 = 1/3$: la conducida gira tres veces más despacio. Se usan en lavadoras, taladros de columna, motores de coche y máquinas de coser.



Los engranajes

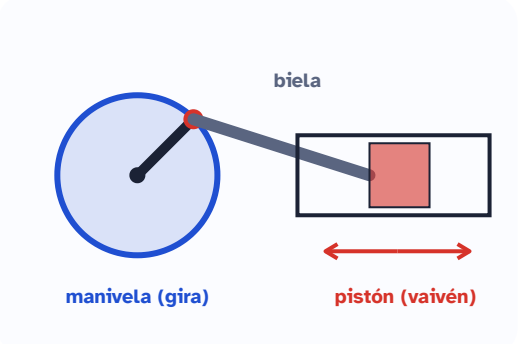
Los engranajes son ruedas dentadas que encajan unas con otras y transmiten el giro sin patinar, por lo que son más precisos que las poleas. Dos engranajes en contacto giran en **sentidos contrarios**. La relación de transmisión se calcula con el número de dientes (Z): $\mathbf{i = n_2 / n_1 = Z_1 / Z_2}$. Si un engranaje motor de 12 dientes mueve otro de 36 dientes, $i = 12 / 36 = 1/3$: el conducido gira tres veces más despacio, pero con más fuerza. Por eso se usan como **reductores** en los motores de los juguetes y de las batidoras. Si el motor es el grande, el conducido gira más rápido. Cuando dos engranajes no se tocan, se pueden unir con una **cadena**, como en la bicicleta: el plato (delante, grande) y el piñón (detrás, pequeño) giran en el mismo sentido. Con un plato de 48 dientes y un piñón de 16, cada pedalada da 3 vueltas a la rueda.



Transformar el movimiento

Otros mecanismos no solo transmiten el movimiento, sino que cambian su tipo: de giratorio (circular) a rectilíneo, o al revés. El **piñón y cremallera** combina una rueda dentada con una barra dentada: al girar el piñón, la cremallera avanza en línea recta; se usa en los trenes de montaña, en algunas puertas correderas y en la dirección de los coches. El **tornillo sin fin** engrana con una rueda dentada y la hace girar muy despacio, con mucha fuerza: se usa en las clavijas de las guitarras. La biela-manivela transforma un giro en un movimiento de vaivén, o al revés: así funcionan los pedales de una máquina de coser antigua o los pistones de un motor de coche, que mueven el cigüeñal. La **leva** es una pieza con forma irregular que, al girar, empuja una varilla arriba y abajo: abre y cierra las válvulas de los motores y se usa en muchos juguetes mecánicos.

Mecanismo	Transforma	Ejemplo
Piñón y cremallera	giro ↔ línea recta	tren cremallera
Biela-manivela	giro ↔ vaivén	motor de coche
Leva	giro → vaivén	válvulas, juguetes
Tornillo sin fin	giro → giro lento	clavijas de guitarra



Máquinas y mecanismos

Máquinas simples

palanca · polea

plano inclinado · torno

Transmisión

poleas y correa

engranajes · cadena

Transformación

piñón-cremallera

biela-manivela · leva

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una máquina y un mecanismo?**

2. **Escribe la ley de la palanca y explica qué significa cada letra.**

3. **¿Qué fuerza hace falta para levantar 300 N con una palanca si BR = 0,2 m y BP = 1,5 m?**

4. **Clasifica por género: carretilla, tijeras, pinzas de cocina, balancín, cascanueces, caña de pescar.**

5. **¿Para qué sirve una polea fija si no ahorra fuerza?**

6. **¿Qué fuerza hace falta para subir 800 N con una polea móvil? ¿Y con un polipasto de dos poleas móviles?**

7. **Explica por qué un tornillo es un plano inclinado.**

8. **Un engranaje de 20 dientes gira a 300 rpm y mueve otro de 60. ¿A qué velocidad y en qué sentido gira el segundo?**

9. **Una polea de 30 cm gira a 200 rpm y mueve una de 10 cm. ¿Es reductor o multiplicador? ¿A cuántas rpm gira la conducida?**

10. **Indica el mecanismo: a) el motor de un coche mueve el cigüeñal; b) un tren sube una montaña muy empinada; c) la clavija de una guitarra.**

Practica

1. **El punto de apoyo de una palanca es el...**

   A) brazo
   B) fulcro
   C) eje

2. **En la palanca de primer género, en medio está...**

   A) el fulcro
   B) la resistencia
   C) la potencia

3. **La carretilla es una palanca de...**

   A) primer género
   B) segundo género
   C) tercer género

4. **Las pinzas de depilar son de...**

   A) primer género
   B) segundo género
   C) tercer género

5. **Una polea móvil reduce la fuerza...**

   A) a la mitad
   B) a la cuarta parte
   C) nada

6. **Dos ruedas unidas por una correa giran...**

   A) en el mismo sentido
   B) en sentidos contrarios
   C) a la misma velocidad siempre

7. **Dos engranajes en contacto giran...**

   A) en el mismo sentido
   B) en sentidos contrarios
   C) sin girar

8. **Si un engranaje de 10 dientes mueve otro de 40, el segundo gira...**

   A) 4 veces más rápido

B) 4 veces más despacio

C) igual

9. **La cuña sirve para...**

A) cortar o separar

B) transmitir giro

C) subir agua

10. **La biela-manivela transforma...**

A) giro en vaivén

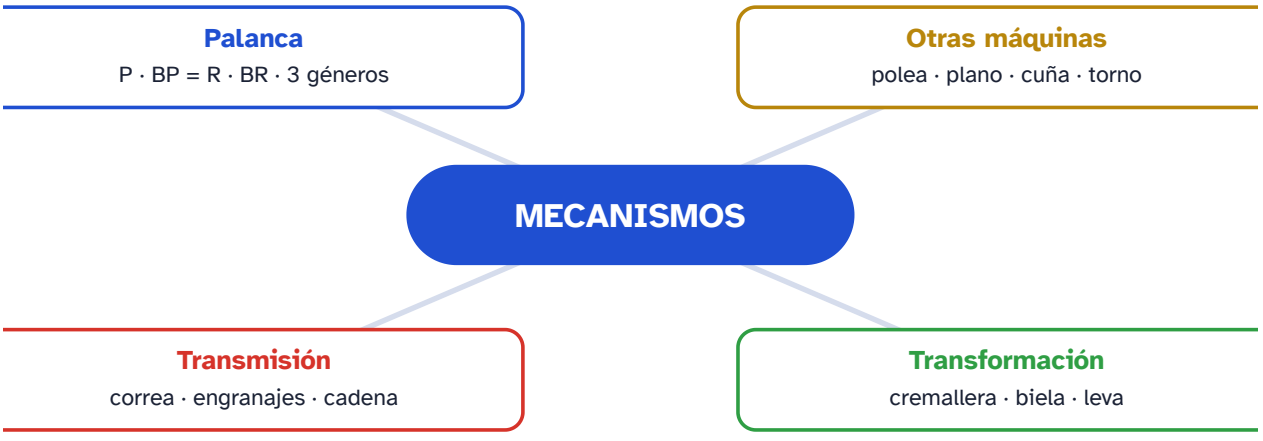
B) giro en giro

C) vaivén en luz

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo funciona una palanca y qué dice su ley; Qué diferencia hay entre una polea fija y una móvil; Cómo se calcula la velocidad de giro en un sistema de engranajes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Máquina

Conjunto de elementos que facilita un trabajo.

Mecanismo

Parte de la máquina que transmite o transforma el movimiento.

Ley de la palanca

$P \cdot BP = R \cdot BR$.

Polea fija

Cambia la dirección de la fuerza, no la reduce.

Polipasto

Combinación de poleas fijas y móviles que reduce mucho la fuerza.

Relación de transmisión

$i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2 = Z_1 / Z_2$.

Engranajes

Ruedas dentadas en contacto que giran en sentidos contrarios.

Biela-manivela

Transforma un giro en un vaivén o al revés.

Soluciones

1. **B)** Fulcro.
2. **A)** El fulcro.
3. **B)** Segundo: resistencia en medio.
4. **C)** Tercero: potencia en medio.
5. **A)** A la mitad.
6. **A)** Mismo sentido.
7. **B)** Sentidos contrarios.
8. **B)** 4 veces más despacio.
9. **A)** Cortar o separar.
10. **A)** Giro ↔ vaivén.

Soluciones de los ejercicios

1. La máquina es el conjunto que realiza un trabajo; el mecanismo es la parte que transmite o transforma el movimiento dentro de ella.
2. P · BP = R · BR. P: potencia; BP: brazo de potencia; R: resistencia; BR: brazo de resistencia.
3. P = 300 · 0,2 / 1,5 = 40 N.
4. 1.º: tijeras, balancín. 2.º: carretilla, cascanueces. 3.º: pinzas de cocina, caña de pescar.
5. Para cambiar la dirección de la fuerza y tirar hacia abajo, que es más cómodo.
6. 400 N y 200 N.
7. Porque su rosca es un plano inclinado enrollado en espiral alrededor de un cilindro.
8. 300 · 20 / 60 = 100 rpm, en sentido contrario.
9. Multiplicador: 200 · 30 / 10 = 600 rpm.
10. a) Biela-manivela; b) piñón y cremallera; c) tornillo sin fin.